ZADANIE 1

Test z chemii organicznej

Podaj poprawną odpowiedź lub odpowiedzi (może być ich kilka) na każde poniższe pytanie:

1. *(2 pkt.)* Dwa związki są izomerami, jeżeli:
a) mają ten sam wzór sumaryczny, ale różne wzory strukturalne
b) są wzajemnymi odbiciami lustrzanymi
c) mają taką samą masę molową, ale różny skład pierwiastkowy

2. *(2 pkt.)* W wyniku całkowitego spalania węglowodoru o wzorze sumarycznym C_4H_{10} powstaje:
a) tylko CO_2 i H_2O
b) między innymi CO i CO_2
c) między innymi CO_2 i H_2O

3. *(2 pkt.)* Cykloalkany to związki, które mają:
a) ten sam wzór ogólny co alkiny, dla $n \geq 3$
b) ten sam wzór ogólny co alkeny $n \geq 3$
c) następujący wzór ogólny C_nH_{2n+2}

4. *(2 pkt.)* W wyniku addycji chlorowodoru do 4-metylopent-1-enu powstaje:
a) 2-chloro-4-metylopentan
b) związek o wzorze sumarycznym $C_6H_{12}Cl$
c) monochloropochodna

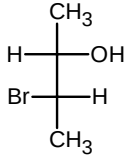
5. *(2 pkt.)* Alkeny to związki, które ulegają:
a) reakcji nitrowania wobec mieszaniny HNO_3/H_2SO_4
b) reakcji addycji wody wobec kwasu
c) endotermicznej reakcji z tlenem

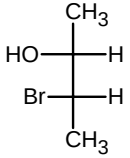
6. *(2 pkt.)* Nitrowanie toluenu, a następnie redukcja otrzymanego związku prowadzi do:
a) o-nitrotoluenu
b) m-nitrotoluenu
c) innego produktu, niż wymienione w punktach a) i b).

7. *(2 pkt.)* Fenol ($pK_a = 9,9$) jest słabszym kwasem niż:
a) cykloheksanol ($pK_a = 17$)
b) 2,4,6-trinitrofenol ($pK_a = 0,96$)
c) kwas benzoesowy ($pK_a = 4,2$)

8. *(2 pkt.)* Anilina reaguje z :
a) kwasem siarkowym(VI) i powstaje związek o budowie jonowej
b) wodą bromową, a stosunek molowy aniliny do Br_2 jest równy 1:3
c) bezwodnikiem kwasu octowego i powstaje amid

9. *(2 pkt.)* Poniższe wzory przedstawiają:





a) enancjomery
b) epimery
c) izomery optyczne

10. *(2 pkt.)* W celu odróżnienia propanalu od propanonu należy przeprowadzić:
a) reakcję jodoformową (I_2 w obecności NaOH)
b) próbę Trommera ($CuSO_4$ + NaOH)
c) reakcję ksantoproteinową (HNO_3 stęż.)

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

1. a, b	**6. c**
2. a	**7. b, c**
3. b	**8. a, b, c**
4. a, c	**9. b, c**
5. b	**10. a, b**